

Travaux Pratiques 1

Vous êtes chargés d'une étude concernant le développement d'une plateforme web pour la gestion des rencontres sportives pour le club de Golf de Sainte Croix du Verdon¹ dans les Alpes de Haute Provence. Actuellement, le club de golf ne dispose d'aucune visibilité sur Internet. La direction du club souhaite développer un site web et cherche à l'occasion à améliorer son système d'information actuel. Votre travail est de réaliser l'étude et le développement de la plateforme web permettant l'organisation des stages et des rencontres sportives du club. Ce type de plateforme, après qualification et validation sera présenté à la fédération française de golf². Si cette plateforme reçoit l'agrément de la FFG, elle sera déployée sur l'ensemble des clubs de Golf du territoire français. L'ensemble des informations liées au calendrier des compétitions, aux résultats des compétitions, au numéro des licences et à l'handicap des joueurs est stocké sur un serveur central à la FFG. L'ensemble des plateformes des clubs devra mettre à jour ou interrogé en temps réel ce serveur pour assurer une bonne pertinence des données stockées. L'organisation interne des compétitions, des stages et des éléments liés est à la charge des plateformes locales.

Les documents en votre possession sont les suivants:

1. Annexe 1 : Script Oracle 7 de la base de données actuelles.
2. Annexe 2 : Interview de Mr Durand, Directeur de Golf de Sainte Croix.
3. Annexe 3 : Informations complémentaires sur le logiciel existant.

Annexe 1 : Script Oracle 7 de la base de données actuelles.

Table : COMPETITION

create table COMPETITION

```
(  NOM_COMPETITION      CHAR(20)      not null,
   DATE_COMPETITION      DATE          ,
   DROITS_D_ENTREE        NUMBER(8,2)   ,
   HANDICAP_MINIMUM       CHAR(10)     );
```

Index : COMPETITION_PK

create unique index COMPETITION_PK on COMPETITION (NOM_COMPETITION asc);

Table : CONCOURIR

create table CONCOURIR

```
(  NOM_COMPETITION      CHAR(20)      not null,
   NUMERO_LICENCE_MEMBRE CHAR(10)     not null );
```

Index : CONCOURIR_PK

create unique index CONCOURIR_PK on CONCOURIR (NOM_COMPETITION asc,
NUMERO_LICENCE_MEMBRE asc);

¹ <http://www.saintecroixduverdon.com/>

² ? <http://www.ffg.org/>

Table : MEMBRE

create table MEMBRE

```
( NUMERO_LICENCE_MEMBRE CHAR(10) not null,  
  LIBELLE CHAR(15) not null,  
  NOM_MEMBRE CHAR(25) ,  
  HANDICAP_MEMBRE FLOAT );
```

Index : MEMBRE_PK

create unique index MEMBRE_PK on MEMBRE (NUMERO_LICENCE_MEMBRE asc);

Index : MEMBRE_FK1

create index MEMBRE_FK1 on MEMBRE (LIBELLE asc);

Table : MONITEUR

create table MONITEUR

```
( NUMERO_LICENCE_MONITEUR CHAR(10) not null,  
  NOM_MONITEUR CHAR(25) ,  
  HANDICAP_MONITEUR FLOAT ,  
  CODE_PRO_AMAT NUMBER(1) );
```

Index : MONITEUR_PK

create unique index MONITEUR_PK on MONITEUR (NUMERO_LICENCE_MONITEUR asc);

Table : PARTICIPER

create table PARTICIPER

```
( NUMERO_STAGE CHAR(10) not null,  
  NUMERO_LICENCE_MEMBRE CHAR(10) not null );
```

Index : PARTICIPER_PK

create unique index PARTICIPER_PK on PARTICIPER (NUMERO_STAGE asc, NUMERO_LICENCE_MEMBRE asc);

Table : PEUT_ETRE_1

create table PEUT_ETRE_1

```
( NUMERO_SG NUMBER(4) not null,  
  NUMERO_STAGE CHAR(10) not null,  
  DATE1 DATE ,  
  HEURE1 DATE );
```

Index : PEUT_ETRE_1_PK

create unique index PEUT_ETRE_1_PK on PEUT_ETRE_1 (NUMERO_SG asc, NUMERO_STAGE asc);

Table : PEUT_ETRE_2

create table PEUT_ETRE_2

```
( N_SE NUMBER(5) not null,  
  NUMERO_STAGE CHAR(10) not null,
```

```

DATE2                CHAR(10)                ,
HEURE_FIN_2          DATE                      ,
HEURE_DEBUT_2        DATE                      );

```

Index : PEUT_ETRE_2_PK

```

create unique index PEUT_ETRE_2_PK on PEUT_ETRE_2 (N__SE asc,
NUMERO_STAGE asc);

```

Table : STAGE

```

create table STAGE
(  NUMERO_STAGE          CHAR(10)          not null,
  NUMERO_LICENCE_MONITEUR CHAR(10)          not null,
  NOM_STAGE              CHAR(25)          ,
  NOMBRE_STAGIAIRE_MAXI  INTEGER           ,
  NOMBRE_STAGIAIRE_MINI  INTEGER           );

```

Index : STAGE_PK

```

create unique index STAGE_PK on STAGE (NUMERO_STAGE asc);

```

Index : STAGE_FK1

```

create index STAGE_FK1 on STAGE (NUMERO_LICENCE_MONITEUR asc);

```

Table : STAGE_ETALE

```

create table STAGE_ETALE
(  N__SE          NUMBER(5)          not null,
  PRIX_SE        NUMBER(5)          ,
  NOMBRE_DE_SEMAINES INTEGER         ,
  JOUR_DE_LA_SEMAINE CHAR(8)         );

```

Index : STAGE_ETALE_PK

```

create unique index STAGE_ETALE_PK on STAGE_ETALE (N__SE asc);

```

Table : STAGE_GROUPE

```

create table STAGE_GROUPE
(  NUMERO_SG          NUMBER(4)          not null,
  PRIX_SG            NUMBER(5)          ,
  DUREE_SG           CHAR(10)           );

```

Index : STAGE_GROUPE_PK

```

create unique index STAGE_GROUPE_PK on STAGE_GROUPE (NUMERO_SG asc);

```

Table : STATUT

```

create table STATUT
(  LIBELLE          CHAR(15)          not null,
  MONTANT_INSCRIPTION NUMBER(8,2)          );

```

Index : STATUT_PK

```

create unique index STATUT_PK on STATUT (LIBELLE asc);

```

Annexe 2 : Interview de M. Durand

Q.- M.Durand, je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien. Pourriez-vous me présenter votre club.

M.Durand. - Certainement. Mon club à été créé en 1971 à la suite d'une initiative de la commune. Pendant quelques années la fréquentation est restée modeste, de l'ordre de deux cents membres. Depuis la fin des années 80, ce sport connaît un développement assez important. Il y a actuellement environ 150 000 licenciés en France et notre club a bénéficié de cette progression. Ainsi, nous comptons cette année près d'un millier de membres, dont une centaine de mordus toujours présents en toutes saisons et par tous les temps. Nous disposons d'un parcours de 18 trous, d'un parcours de 9 trous, d'une zone d'entraînement, d'un club-house avec un restaurant et diverses installations (boutiques, bar, vestiaires, ...).

Q. - Les membres ont-ils tous le même statut ?

M.Durand. - Non. Nous distinguons les semainiers et les membres plein tarif. Les semainiers règlent une cotisation moins importante, mais ne peuvent jouer que du lundi au vendredi inclus. Cela convient très bien à certains de nos clients issus de professions libérales, commerçants ou étudiants. Les membres plein tarif peuvent jouer toute la semaine y compris le week-end. La cotisation "plein tarif" est fixée par le directeur chaque année. Les semainiers bénéficient d'un abattement de 20 %.

Q. - Pourquoi avoir créé la catégorie "semainiers" ?

M.Durand. - Pour développer l'activité du golf en semaine, car le week-end les parcours sont pris d'assaut, surtout de mai à septembre. Le dimanche nous tournons à 95-100 %. Certains jours de semaine, le mardi par exemple, nous tournons à 10 ou 20 % seulement.

Q. - Comment, et à quel moment est payé la cotisation ?

M.Durand. - En une seule fois, fin décembre - début janvier. En fait, nous fixons les cotisations fin novembre lors de la réunion de direction. Début décembre, nous effectuons l'appel des cotisations pour l'année suivante, les règlements devant intervenir pour la fin du mois. Nous contrôlons le règlement dès sa réception. S'il est incorrect, nous relançons le membre. De même, nous pratiquons une relance si le paiement n'est pas intervenu fin décembre. Quelques jours après la réception du règlement nous réalisons la carte de l'adhérent pour la nouvelle année, puis nous lui expédions.

Q. - Y-a-t-il beaucoup d'incidents ou de retard de paiement ?

M.Durand. - Pas vraiment. Notre clientèle effectue correctement ses règlements. Il n'y a qu'un petit pourcentage de problèmes : de l'ordre de 2 à 3 %.

Q. - Le paiement de la cotisation annuelle s'effectue donc en une seule fois ?

M.Durand. - Oui : un seul paiement pour une seule carte qui permet d'accéder à l'ensemble des installations.

Q. - Y compris les stages ?

M.Durand. - Non. La cotisation permet d'accéder aux installations. Les autres prestations du type stages ou compétitions donnent lieu à un règlement spécifique acquitté avant le stage ou la compétition au moment de l'inscription.

Q. - Comment sont organisés les stages ?

M.Durand. - Les stages sont variés. On peut distinguer les stages groupés ou les stages qui s'étalent dans le temps. Un stage groupé concerne plusieurs heures ou journées consécutives, d'une demi-journée à une semaine. Les stages étalés concernent une ou plusieurs heures chaque semaine au même horaire, le même jour, pendant plusieurs semaines consécutives.

Q. - Combien y-a-t-il de stagiaires dans un stage ?

M.Durand. - Au maximum, huit.

Q. - Et le tarif du stage ?

M.Durand. - Il varie selon les formules de stage, mais pour un stage donné, il est unique : il est le même pour tout le monde.

Q. - Qui encadre ces stages ?

M.Durand. - Notre équipe de moniteurs, une dizaine dont un professionnel.

Q. - Comment sont-ils organisés ?

M.Durand. - Chaque stage est sous la responsabilité d'un seul moniteur. Le moniteur reçoit en début de semaine un planning de ses stages avec entre autre le nombre de participants.

Q. - Vos moniteurs sont donc essentiellement des amateurs ?

M.Durand. - C'est normal. Cependant, la majorité de ces moniteurs sont des joueurs d'un très bon niveau ayant un handicap situé entre 2 et 5.

Q. - C'est à dire ?

M.Durand. - Le handicap mesure le niveau d'un joueur, son classement. Chaque parcours de golf est caractérisé par un nombre idéal de coups à réaliser : le par. Ici, le par est de 72. Un bon joueur devrait donc faire le parcours complet en 72 coups. Le handicap mesure le nombre de coups supplémentaires nécessaires au joueur. Ainsi, un joueur handicap 0 effectue le parcours en 72 et un joueur handicap 5 l'effectue normalement en 77. Plus le niveau du joueur est élevé, plus son handicap est faible. Un débutant, comme vous, est situé d'office au handicap 36. Le premier classement réel est donc le handicap 35.

Q. - Comment améliorer son handicap ?

M.Durand. - En participant à des compétitions et en jouant mieux que son handicap. La feuille de parcours de la compétition qui comptabilise les coups joués permet alors de recalculer le

nouveau handicap à l'issue de la compétition. Ainsi, le classement peut s'améliorer ou se dégrader.

Q. - Le handicap est-il noté sur la carte du membre ?

M.Durand. - Non, sur une carte dite carte de handicap.

Q. - Tout membre peut-il s'inscrire à une compétition ?

M.Durand. - Oui, s'il peut accéder au parcours. Donc tous les membres sauf les débutants qui doivent prendre un minimum de cours avant d'être déclarés aptes à utiliser le parcours. Cependant, certaines compétitions ne sont accessibles qu'aux joueurs possédant un certain handicap. Ainsi, dimanche dernier, la compétition était ouverte aux joueurs handicap 24 ou moins.

Q. - Vous avez dit que la compétition est payante ?

M.Durand. - Oui. Il faut régler un droit d'inscription d'un montant raisonnable, 50 à 100 € en général.

Q. - Les membres sont-ils obligés de participer aux différentes compétitions ?

M.Durand. - Pas du tout. Nombreux sont nos membres à n'avoir jamais fait un parcours en compétition.

Q. - Existe-t-il un calendrier des compétitions ?

M.Durand. - Oui bien sûr. Il est élaboré en début de saison par le comité de direction. Une seule compétition peut être organisée dans une même journée.

Q. - Et pour les stages ?

M.Durand. - C'est beaucoup plus simple car il y a une quinzaine de formules de stage qui se reproduisent sur toute l'année.

Q. - C'est à dire ?

M.Durand. - Par exemple, le baptême de golf ou le stage débutant, le stage étiquette, le stage initiation au parcours, les stages thématiques sur certains coups ou compartiments de jeu, les stages de niveau pour améliorer son handicap, etc. C'est ainsi que l'on aura le stage débutant-1, débutant-2 et débutant-3, si le stage débutant est réalisé trois fois dans l'année.

Q. - Vous avez dit étiquette ?

M.Durand. - Oui (rires). L'étiquette concerne l'ensemble des règles de comportement du joueur par rapport aux autres joueurs et au parcours. Par exemple, ne pas ralentir la partie qui suit ou respecter le parcours en remettant en place les mottes de gazon arrachées.

Q. - Oui, bien sûr. En conclusion, êtes-vous satisfait de l'activité et du développement de votre club ?

M.Durand. - Oh ! Il y a toujours des problèmes à régler, mais dans l'ensemble, le comité de direction est satisfait de l'évolution de notre golf. Elle s'effectue harmonieusement, sans heurt, et c'est là l'essentiel.

Annexe 3 : Informations Complémentaires

1. Les relations « peut-être » sont des relations de types (1,1) - (0,1)
2. Le service de gestion veut pouvoir manipuler les membres et les moniteurs de la même manière, sachant que les moniteurs sont des membres qui ne paient pas de cotisation
3. Le service de gestion veut intégrer la gestion du personnel d'encadrement des compétitions qui sont des membres bénévoles ou bien des « amis du golf » qui ne sont pas membre.
4. La définition existante des compétitions est insuffisante. On veut pouvoir connaître le type des compétitions. Il existe trois types de compétitions : Amateur, Semi-Pro et Pro. Néanmoins, le service de gestion est intéressé par la gestion des types uniquement au travers des compétitions.

EXERCICES – Retro-Conception

A la fin du premier TP, vous devez rendre un document au format PDF, comportant l'ensemble des informations demandées dans les exercices.

Exercices

Exercice 1

Réaliser le DAF des communications correspondant au sujet.

Exercice 2

Réaliser le dictionnaire des données global

Exercice 3

Construire le MCD global de l'application.